

激光 SLAM 多传感器仿真系统构建

李凯心^{1,2}, 许志宏^{1,2}, 孙振兴^{1,2}, 钟若飞^{1,2}

1. 首都师范大学 三维信息获取与应用教育部重点实验室, 北京 100048

2. 首都师范大学 资源环境与旅游学院, 北京 100048

摘要: 激光同步定位与地图构建 (simultaneous localization and mapping, SLAM) 数字仿真为移动测量系统的研发提供了高效、可控且可复现的虚拟测试环境, 可大幅减少对复杂外业测试的依赖。然而, 现有方法多依赖三维建模, 面临建模成本高、几何失真及难以同步生成多传感器数据等问题。为此, 本文提出了一种基于真实点云直接驱动的激光 SLAM 的移动测量数字仿真系统构建方法。直接将原始激光点云数据转化为具有真实场景特征的虚拟环境, 通过对激光雷达与惯性测量单元核心传感器进行逆向数字建模, 并采用稀疏体素网格索引与光线投射算法, 来模拟传感器在采集轨迹上的行为与状态变化。系统支持 B 样条曲线轨迹自主规划及扫描分辨率、视场角等参数的灵活配置, 能够同步生成具有时空一致性的激光雷达原始数据与惯性测量单元数据。实验结果表明: 相较于传统建模的仿真方法, 本文方法显著降低了场景搭建的成本与技术门槛, 同时, 在相同场景与采集轨迹条件下, 点云几何误差即均方根误差和平均绝对误差较对比方法分别下降约 18%~33%、40%~48%, 表明该方法能有效解决传统建模的高门槛问题, 为 SLAM 算法评估及设备研发提供高几何保真度的虚拟测试手段。

关键词: 移动测量; 同步定位与地图构建; 设备仿真; 激光点云; 激光雷达; 惯性测量单元

中图分类号: TP391.9

文章编号: 0255-8297(2026)04-0537-16

Construction of Multi-sensor Simulation System for Laser SLAM

LI Kaixin^{1,2}, XU Zhihong^{1,2}, SUN Zhenxing^{1,2}, ZHONG Ruofei^{1,2}

1. Key Laboratory of 3D Information Acquisition and Application, Ministry of Education, Capital Normal University, Beijing 100048, China

2. College of Resources Environment and Tourism, Capital Normal University, Beijing 100048, China

Abstract: Laser SLAM digital simulation provides an efficient, controllable, and reproducible virtual test environment for the development of mobile measurement systems, significantly reducing the reliance on complex field tests. However, existing methods mostly rely on three-dimensional modeling, which face problems such as high modeling costs, geometric distortion, and difficulty in synchronously generating multi-sensor data. Therefore,

收稿日期: 2026-01-07

基金项目: 国家自然科学基金 (No. U22A20568); 北京市高创计划 (No. 202504841072)

通信作者: 钟若飞, 教授, 博士生导师, 研究方向为移动测量。E-mail: zrfsss@163.com

a method for constructing a digital simulation system for mobile measurement based on laser simultaneous localization and mapping (SLAM) directly driven by real point clouds was proposed in this paper. The original laser point cloud data were directly transformed into a virtual environment with real scene characteristics. The behaviors and state changes of the sensors on the acquisition trajectory were simulated through the inverse digital modeling of the core sensors of laser radar and inertial measurement unit and the adoption of sparse voxel grid index and ray casting algorithm. The system supported the independent planning of B-spline curve trajectories and the flexible configuration of parameters such as scanning resolution and field of view and could synchronously generate spatiotemporally consistent raw laser radar data and inertial measurement unit data. Experimental results show that compared with traditional modeling-based simulation methods, the proposed method significantly reduces the cost and technical threshold of scene construction. Meanwhile, under the same scene and acquisition trajectory conditions, the geometric errors of point clouds, namely root mean square error (RMSE) and mean absolute error (MAE), decrease by approximately 18%~33% and 40%~48%, respectively, compared with the comparison methods. This indicates that the proposed method can effectively solve the high threshold problem of traditional modeling and provides a virtual test means with high geometric fidelity for SLAM algorithm evaluation and equipment development.

Keywords: mobile measurement, simultaneous localization and mapping, device simulation, laser point cloud, laser radar, inertial measurement unit

同步定位与地图构建 (simultaneous localization and mapping, SLAM) 技术通过融合激光雷达 (light detection and ranging, LiDAR) 与惯性测量单元 (inertial measurement unit, IMU) 等多源传感器数据, 能够在未知环境中实现高精度的自主定位与环境建图^[1]。该技术有效克服了室内、隧道、城市峡谷等全球导航卫星系统 (global navigation satellite system, GNSS) 拒止环境下的定位困难^[2], 为智能机器人^[3]、自动驾驶^[4]及无人机系统^[5]提供了关键支撑。然而, SLAM 系统的研发与验证高度依赖高质量、同步采集的原始 LiDAR 点云与 IMU 观测数据。为此, 学术界广泛采用仿真手段生成可控、可复现的传感器数据。其中一类仿真方法是基于人工三维建模的仿真, 例如, 德国 VIRESE 公司的 VTD^[6], 该系统通过创建仿真场景、配置所需传感器类型、让车辆在场景中行驶并生成对应传感器数据, 支持基于 Linux 平台运行的传感器仿真; 西班牙巴塞罗那计算机视觉中心与丰田研究所、英特尔实验室联合开发了开源自动驾驶仿真平台 CARLA^[7]; 微软公司开发的用于测试无人机和自动驾驶系统的跨平台开源仿真平台 AirSim^[8], 该平台为飞机提供传感器模型及特性参数; 以及另一款广泛使用的开源仿真平台 Gazebo^[9], 主要用于机器人及其系统的仿真与开发。此类仿真平台虽然支持多种传感器建模与参数配置, 但其仿真环境普遍依赖人工构建的三维网格模型 (如基于 Blender 或 3ds Max), 需要耗费大量建模资源, 并对用户的技术门槛要求较高。更重要的是, 此类基于纹理与材质优化的网格模型虽适用于视觉仿真, 却难以精准反映 LiDAR 所依赖的几何结构信息。

近年来, 研究者尝试直接利用真实点云构建仿真场景以提升几何保真度。例如, MARSIM^[10] 采用一种图像空间插值的方法, 但该方案在模拟稀疏扫描模式的 LiDAR 时会消耗大量计算资源, 从而降低了仿真效率; 不仅如此, 其仿真精度还依赖于插值算法, 在细节复杂区域的几何精度和物理真实性难以保证; LiDARsim^[11] 通过真实世界的 LiDAR 数据来构建场景, 却仍需重建为网格再进行光线投射, 这一流程不仅增加了数据处理的复杂性, 还可能引入平滑、简化甚至拓扑错误, 从而损失了原始点云的真实几何细节; HELIOS++^[12] 的

三维场景可由网格模型、数字地形模型、点云、体素模型等多个部分组成,虽支持点云输入,但通过体素化处理点云使其几何精度和计算效率严重依赖体素尺寸,从而牺牲了几何细节或显著增加内存开销。此类方法虽提升了场景的真实感,但往往需要对原始点云进行体素化或网格重建等预处理,不可避免地造成了细微几何特征的平滑与丢失,导致仿真数据与真实扫描数据在精度上存在显著差异。此外,上述方法普遍存在两大共性缺陷:其一,仅输出 LiDAR 点云,缺乏同步原始 IMU 数据,难以支撑紧耦合 SLAM 算法的完整测试;其二,缺乏灵活的轨迹规划与路径控制机制,限制了对不同采集策略的系统性评估。

针对上述几何保真度不足与多源数据缺失的双重问题,本文提出一种基于真实点云直接驱动的高保真数字仿真系统。主要工作如下:

1) 提出了一种无需任何三维重建或体素实体化的、直接由原始真实点云驱动的高保真仿真框架,构建了无需三维网格重建的虚拟测试环境。

2) 实现了 LiDAR 原始点云数据与 IMU 原始观测数据的时空同步生成,为紧耦合 SLAM 算法提供了完整的测试数据。

3) 设计了灵活可控的 B 样条轨迹规划机制,支持对不同采集策略的系统性评估。

4) 验证了该方法具备几何精度优势。

对比实验结果表明:相较于有代表性的方法 MARSIM,本文方法生成点云的均方根误差 (root mean square error, RMSE)、平均绝对误差 (mean absolute error, MAE) 分别降低 18%~33%、40%~48%。

1 系统框架

本文构建的激光 SLAM 仿真系统,基于真实点云数据驱动,通过建立激光成像与 IMU 的数学模型,对仿真场景中的点云进行逆向处理,生成高保真的多传感器原始观测数据。从数学本质上看,激光雷达数据的生成可抽象为将目标点云在 WGS-84 坐标系下的绝对坐标,经坐标变换映射至激光雷达坐标系下的物方点坐标,其转换关系表达为

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = R_b^l \left[R_n^b R_e^n R_{WGS-84}^e \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{WGS-84} - \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{bmatrix} \right] - \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中: $[X \ Y \ Z]^T$ 为原始激光坐标系下的点云坐标; $[x \ y \ z]^T$ 为目标点云在 WGS-84 坐标系下的绝对坐标; $[X_0 \ Y_0 \ Z_0]^T$ 为 IMU 中心在 WGS-84 坐标系中的位置; $[t_x \ t_y \ t_z]^T$ 为激光坐标系原点到 IMU 坐标系原点的位置偏移量; R_b^l 为载体坐标系到激光坐标系的旋转矩阵; R_n^b 为载体的姿态矩阵的逆矩阵; R_e^n 为地球坐标系到导航坐标系的旋转矩阵; R_{WGS-84}^e 为 WGS-84 坐标系到导航坐标系的旋转矩阵。

IMU 数据的生成则基于轨迹姿态信息,通过数值微分计算加速度计与陀螺仪的原始输出,实现运动状态的精确模拟。在逻辑架构上,该仿真系统划分为 4 个核心模块:场景构建、传感器数字模型建立、轨迹生成、数据生成。系统以真实点云数据为起点驱动场景构建,通过参数化可配置的传感器数字模型定义 LiDAR 与 IMU 的物理特性(如视场角、分辨率、采样频率等),并结合 B 样条插值方法生成平滑可控的载体运动轨迹,最终由数据生成器完成多传感器原始数据的同步输出,形成完整的闭环仿真链路。整体系统架构如图 1 所示。该设计实现了从真实环境几何信息到虚拟传感器数据的端到端映射,避免了传统建模过程中的几何失真与信息损失,显著提升了仿真数据的物理真实性与工程可用性。

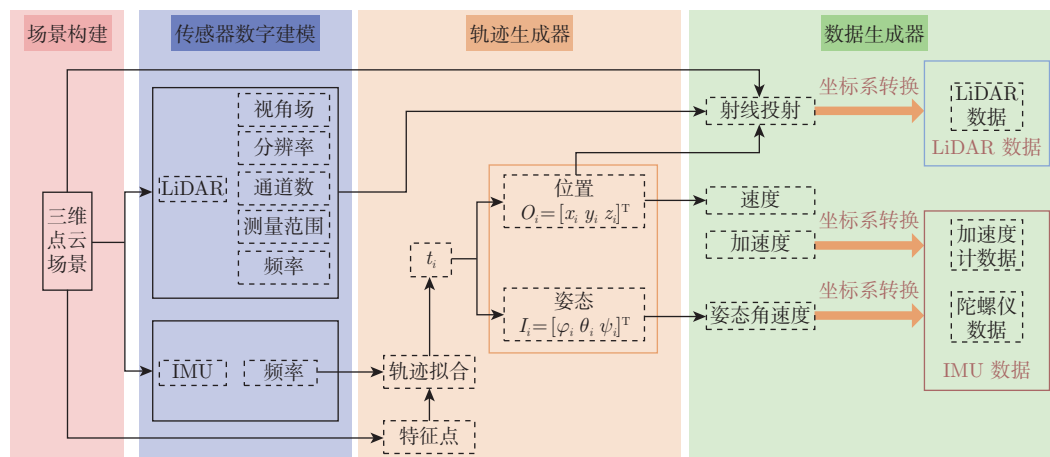


图1 移动测量设备数字仿真系统的整体构架

Figure 1 Overall architecture of digital simulation system for mobile measurement equipment

2 方法

2.1 场景构建

传统的仿真方法通过建模软件^[13]或虚拟平台^[14]来构建虚拟场景,这一流程不仅复杂、耗时,且对于主要关注几何信息的激光雷达仿真而言,纹理、材质等视觉细节并非必需。为规避这一弊端,本文摒弃了复杂的建模流程,转而直接采用原始三维点云作为激光雷达数据采集的场景基础。三维点云是由大量离散三维点组成的数据集,每个点记录目标在三维空间中的位置以及该点到激光雷达传感器的距离信息,可精准表征物体的几何形态与空间分布,为场景解译提供可靠的数据基础^[15]。通过使用三维点云作为场景表示,可以准确地呈现物体的几何形状和空间分布,而无需关注物体的外观特征,这将简化数据生成过程,节省时间和资源。

本文所使用的点云数据中的点坐标包括 x 、 y 和 z 。为了确保空间基准的严密性,本文统一采用 WGS-84 作为参考椭球基准。其中, x 和 y 表示相对于 WGS84 参考椭球的三度带投影坐标,该投影为自东经 1.5° 起,按经度差 3° 将地球椭球面划分为若干投影带,以控制投影变形,坐标单位为 m,而 z 表示相对于 WG-S84 参考椭球体的椭球高,即地面点沿参考椭球法线方向到参考椭球面的距离,坐标单位为 m。将点云数据中的点坐标定义为

$$P_{\text{pcs}} = [x \ y \ z]^T \quad (2)$$

2.2 传感器数字模型构建

为了在特定条件下模拟真实传感器的行为和输出,本文合理设置传感器的参数,建立相应的传感器模型,模拟传感器在仿真环境中的工作模式和性能,这对移动式测量数据采集的质量和有效性至关重要。

因此,对于激光雷达,其建模需考虑关键性能参数:1) 决定点云细节精度的分辨率、定义水平和垂直扫描范围的视场角(field of view, FOV); 2) 影响点云密度和细节丰富度的通道数; 3) 影响点云数据量的最大测量范围以及旋转速率。这些参数共同决定了生成点云的质量和特征。而关于 IMU 传感器,本文重点研究系统的数据采样率,采样率越高,单位时间采集的数据量越大,姿态估计精度越高;但同时会增大整体数据体量与计算开销。

该系统支持设置激光雷达和 IMU 传感器的参数,从而建立传感器的数字模型。参考实际传感器的技术规格与性能指标,并合理配置激光雷达和 IMU 的参数设置,可以获得更真实可靠的仿真数据。同时,这种灵活性使研究人员能够根据需求获取不同类型和质量的传感器数据,并依据应用场景和实际需求进行数据采集与处理,从而满足特定应用场景的要求。

2.3 轨迹生成器

在使用移动式测量设备进行实地数据采集时,会预先设定一个合理的采集路径,沿该特定采集路径,安装在载体上的移动式测量设备会随着载体的移动采集周围环境的数据。

通常情况下,载体的轨迹文件中包含以下信息:GPS 时间、位置信息(经度 λ 、纬度 φ 、椭球高度 h)以及姿态信息(横滚角 γ 、俯仰角 θ 、偏航角 ψ)。这些信息用于描述载体在不同时间点上的位置和方向。GPS 时间提供了时间戳,用于确定测量的时间点。位置信息中的经度和纬度用于确定载体的地理位置,椭球高度则表示载体相对于参考椭球体的高度。姿态信息用于描述载体的朝向和旋转姿态。这些信息的结合可以提供详细的轨迹信息,用于分析和重建载体的运动轨迹。

本文采用特征点生成运动轨迹的方法。用户可通过可视化界面在三维点云场景中选取关键特征点,这些点通常对应设备运动轨迹上的关键节点、转折点或其他重要位置,能有效刻画移动测量设备的运动路径,为后续轨迹拟合提供精准依据。

然而,手动选择的路径特征点的数量较少,通常不足以完整地描述移动测量设备的实际采集路径。为了获得连续且高频的轨迹点,本文采用 B 样条曲线拟合插值的方法,利用已知的路径特征点推断缺失的轨迹点,来填补路径特征点之间的间隙,并基于已选取的稀疏的路径特征点生成完整的采集路线^[16]。通过这种方式,不仅保留了原始路径特征的形状和趋势,还平滑了路径,确保生成的轨迹数据与实际采集相匹配,公式为

$$P(u) = \sum_{i=0}^n B_{i,k}(u) \cdot P_i \quad (3)$$

式中: $P(u)$ 表示在参数 u 处生成的 B 样条曲线的三维点坐标,即 $P(u) = (x_u \ y_u \ z_u)$; n 为控制点的数量减 1; k 为曲线的阶数减 1; $B_{i,k}(u)$ 为第 i 个 k 阶 B 样条基函数。

生成的插值轨迹点的数量 n 受 IMU 的采样率和总采集时间的影响,若 IMU 采样率 f_{IMU} 为 200 Hz,总采集时间 t 为 60 s,则生成的插值轨迹点数量 n 为 12 000 个,公式为

$$n = f_{\text{IMU}} t \quad (4)$$

式中: f_{IMU} 为惯性测量单元的采样率; t 为采集时间,指的是从采集开始到采集结束所经过的时间,单位为 s。

最后,为了确保轨迹数据和 IMU 数据在时间上对齐,需要根据特定的时间步长与相应的采样时刻将插值得到的轨迹数据匹配对应的时间戳。每个轨迹点的采样时刻 t_i 可以通过轨迹点的索引 n_i 除以 IMU 的采样频率 f_{IMU} 得到,公式为

$$t_i = \frac{n_i}{f_{\text{IMU}}} \quad (5)$$

综上所述,我们将 P_i 定义为轨迹在时间 t_i 下设备对应的三维轨迹点

$$P_i \triangleq P(t_i f_{\text{IMU}}) = [x_i \ y_i \ z_i]^T \quad (6)$$

此外, 俯仰角 θ 和航向角 ψ 是基于位置变化通过反三角函数计算得出的, 并为横滚角 φ 添加一个小角度值作为扰动, 从而得到当前时刻的当前姿态 I_i , 公式为

$$I_i = [\varphi_i \ \theta_i \ \psi_i]^T \quad (7)$$

2.4 IMU 数据生成器

2.4.1 坐标系

在生成 IMU 数据时, 精确定义并理解相关坐标系 (或称参考帧) 是至关重要的数学基础^[17]。本文仿真涉及 4 个核心坐标系: 以恒星为基准的惯性系 (i 系)、与地球固连的地球系 (e 系)、采用 ENU (东-北-天) 定向并用于导航解算的导航系 (n 系), 以及与载体固连且与 IMU 坐标系对齐的载体系 (b 系), 它们之间的转换关系构成了 IMU 数据仿真的核心。

2.4.2 生成 IMU 数据

目前存在多种将激光雷达与惯性测量单元结合的 SLAM 算法, 这类算法通常能比单一传感器实现更优的定位和地图构建效果。典型应用包括: 利用 IMU 消除激光点云中的运动畸变, 以及通过激光里程计数据估算加速度计和陀螺仪的零偏置量^[18]。这类算法提高了定位和地图构建的精度, 但同时也对 IMU 数据质量提出了一定的要求。

在模拟和生成 IMU 数据时, 为了更好地模拟真实的采集情况, 保持生成的数据与真实采集情况的一致性, 通常采用轨迹数据来生成 IMU 数据, 通过对轨迹数据的分析处理, 得到陀螺仪数据和加速度计数据。

2.4.2.1 轨迹分析

在 t_i 时间的导航坐标系下, 载体的位置、速度和加速度等状态信息分别表达为

$$P^n = [x^n \ y^n \ z^n]^T \quad (8)$$

$$v^n = [v_E \ v_N \ v_U]^T \quad (9)$$

$$a^n = [a_E \ a_N \ a_U]^T \quad (10)$$

式中: x^n, y^n, z^n 分别为 n 系下的东向、北向、天向坐标, v_E, v_N, v_U 分别为 n 系下的东向、北向、天向速度分量, a_E, a_N, a_U 分别为 n 系下的东向、北向、天向加速度分量。

在此基础上, 用于描述 b 系相对于 n 系旋转关系的姿态以及对应的姿态角速度 (即欧拉角的时间变化率) 可分别表示为

$$I = [\varphi \ \theta \ \psi]^T \quad (11)$$

$$\dot{I} = [\dot{\varphi} \ \dot{\theta} \ \dot{\psi}]^T \quad (12)$$

式中: φ, θ, ψ 分别为横滚角、俯仰角和航向角; $\dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$ 分别为横滚角速度、俯仰角速度和航向角速度。

本文将设备在时刻 t_i 的状态定义为 X , 公式为

$$X = [P^n, v^n, a^n, I, \dot{I}]^T \quad (13)$$

式中: $P^n, v^n, a^n (\in \mathbf{R}^3)$ 分别表示位置向量、速度向量和加速度向量, 带有上标 n 表示该向量位于导航坐标系中。其中, 速度可以用轨迹中两个相邻时刻的实时位置数据近似, 加速度可以

用轨迹中两个相邻时刻的实时速度近似。具体来说,我们计算相邻旋转矩阵之间的差值,将其转换为旋转矢量,然后除以时间间隔,得到姿态角速度。这保证了姿态角速度计算的数值稳定性。

2.4.2.2 陀螺仪数据生成器

陀螺仪直接测量在 b 系相对 i 系的分量 ω_{ib}^b , 公式为

$$\omega_{ib}^b = C_n^b(\omega_{ie}^n + \omega_{en}^n) + \omega_{nb}^b \quad (14)$$

式中: C_n^b 表示从 n 系到 b 系的姿势变换矩阵; ω_{ie}^n 表示地球坐标系 (e 系) 相对于惯性坐标系 (i 系) 的转动角速率在导航坐标系 (n 系) 中的投影; ω_{en}^n 表示导航坐标系 (n 系) 相对于地球坐标系 (e 系) 的转动角速率在导航坐标系 (n 系) 中的投影; ω_{nb}^b 表示载体坐标系 (b 系) 相对于导航坐标系 (n 系) 的角速率在载体坐标系 (n 系) 中的投影。上述各变量的具体计算公式为

$$C_n^b = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi + \sin \theta \sin \varphi \sin \psi & \cos \varphi \sin \psi & -\sin \theta \cos \psi + \cos \theta \sin \varphi \sin \psi \\ -\cos \theta \sin \psi + \sin \theta \sin \varphi \cos \psi & \cos \varphi \cos \psi & \sin \theta \sin \psi + \cos \theta \sin \varphi \cos \psi \\ \sin \theta \cos \varphi & -\sin \varphi & \cos \theta \cos \varphi \end{bmatrix} \quad (15)$$

式中: φ 为俯仰角, 其取值范围为 $-90^\circ \sim 90^\circ$; θ 为横滚角, 其取值范围为 $-180^\circ \sim 180^\circ$; ψ 为航向角, 其取值范围为 $0^\circ \sim 360^\circ$ 。

$$\omega_{nb}^b = \begin{bmatrix} \omega_{nbx}^b \\ \omega_{nby}^b \\ \omega_{nbz}^b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \cos \varphi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi \cos \varphi & 0 \\ 0 & \sin \varphi & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\omega_{ie}^n = [0 \quad \omega_{ie} \cos L \quad \omega_{ie} \sin L]^T \quad (17)$$

式中: $\omega_{ie} = 7.2921151467 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ 为地球的自转角速率; L 为当地的纬度。

$$\omega_{en}^n = \left[-\frac{v_N}{R_N} \quad \frac{v_E}{R_L} \cos L \quad \frac{v_E}{R_L} \tan L \right]^T \quad (18)$$

式中: R_N 为地球的子午圈曲率半径; R_L 为地球的任意纬圈的半径。

2.4.2.3 加速度计数据生成器

加速度计模型输入的参数也是从载体轨迹中得到的, 主要有导航坐标系相对于地球坐标系的速度在导航坐标系下的投影 v_{en}^n 和导航坐标系相对于地球坐标系的加速度在导航坐标系下的投影 a^n , 由此得出加速度计模型的理想输出, 公式为

$$f^b = C_n^b(a^n + (2\omega_{ie}^n + \omega_{en}^n) \times v^n - g^n) \quad (19)$$

式中: g^n 表示地球的重力加速度在导航坐标系下的三轴分量。

2.5 LiDAR 数据生成器

2.5.1 LiDAR 坐标系

LiDAR 坐标系是描述激光雷达测量数据的基础参考框架, 表示点云数据的空间表达方式。在移动测量系统中, 激光雷达通常安装在移动平台上 (如车辆、无人机等), 因此需要明确

定义其与载体坐标系的关系。LiDAR 坐标系以激光雷达扫描仪的激光发射中心为原点, X 轴指向移动平台的运动方向, Z 轴是激光雷达扫描仪中心与发射孔中心所在的轴线。两者共同构成右手坐标系, 如图 2 所示。

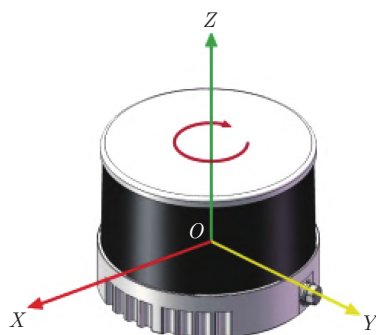


图 2 激光雷达坐标系

Figure 2 LiDAR coordinate system

2.5.2 生成 LiDAR 数据

2.5.2.1 光线投射

当激光雷达工作时, 其激光发射器会绕中心轴旋转, 并以固定时间间隔发射激光脉冲。与此同时, 激光雷达的接收单元会感应反射波。计算激光脉冲发射与接收之间的时间差后, 激光雷达就能确定周围物体的距离信息。为了模拟激光雷达从发射光到击中目标并返回信号的整个过程, 本文采用了类似于光线投射法的方法。

光线投射是计算机图形学与计算机视觉领域常用的技术, 用于模拟三维空间中光线的传播及其与物体的相互作用^[19]。简单来说, 其核心原理是从特定点出发, 沿着指定方向发射光线。当光线首次在三维空间遇到有效点时, 该点的信息即被记录为该视角下的观测数据。

类似于光线投射, 激光雷达从采集场景中的特定位置发射激光射线, 每条射线沿着特定的视角或方向前进。当射线与三维点云场景发生碰撞时, 被捕捉到的碰撞点就是被激光雷达扫描到的点。

对于大规模三维点云场景数据, 逐点检测激光射线碰撞的传统方法存在计算复杂度高、处理耗时长的痛点。当面对海量点云数据集或高密度点云时, 算法效率会显著下降, 这一问题尤为突出。为此, 业界普遍采用空间分区树(如 kd 树)、边界体积层次结构(BVH)等加速算法优化求解流程。这些数据结构将点云进行分段处理, 有效减轻了交点计算的运算负担, 从而大幅提升整体处理效率。

本文采用基于稀疏体素网格的方法加速射线与点云的碰撞检测。该算法首先对场景点云数据进行一次性的体素化预处理, 但与 HELIOS++ 等方法不同, 这里的体素网格并非实体模型, 而是一个稀疏的空间索引结构。体素作为三维空间中的立方体单元, 类似于像素结构。完成网格划分后, 点云中的多个点会被分配到特定体素单元中。对于给定射线, 算法仅需沿传播方向按序追踪其穿过的非空体素单元, 避免了对全局点云的遍历, 显著降低了计算量。在具体求交时, 算法依次计算体素内候选点到射线矢量的空间偏差即垂直距离或夹角。一旦某点的偏差小于设定的激光束半径阈值, 即判定该点为射线命中的首个有效回波点并立即终止搜索, 从而能够高效且精确地获取射线与点云的最近交点坐标。最终仅需分析这些体素内的点, 即可精确定位射线与点云的交点位置, 如图 3 所示。

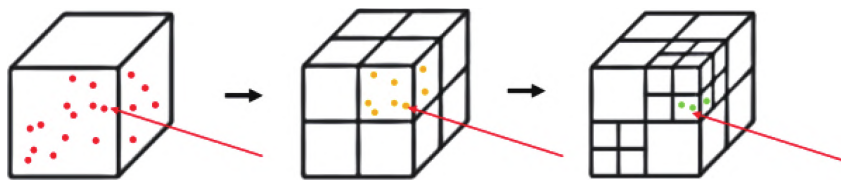


图3 基于体素网格的点云碰撞检测

Figure 3 Point cloud collision detection based on voxel grid

2.5.2.2 LiDAR 数据生成

激光雷达在采集过程中, 通常从某个点开始, 按照一定的行驶路线进行移动扫描, 由于移动测量设备载体的移动速度、转向、路面平整度等不同, 激光雷达的姿态会发生变化, 因此采集过程也需要轨迹和姿态信息。

本文假设传感器安装时, 激光雷达坐标系 (记为 L 系) 与惯性测量单元坐标系 (b 系) 原点处于同一位置, 且 LiDAR 的 Z_L 轴与 IMU 的 Z_b 轴完全重合, 同时 LiDAR 的 X_L 轴与 IMU 的 Y_b 轴重合, 而 LiDAR 的 Y_L 轴方向与 IMU 的 X_b 轴方向相反。基于上述关系, 可构建出 LiDAR 坐标系相对于 IMU 坐标系的旋转矩阵 C_L^b , 公式为

$$C_L^b = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (20)$$

可推断 IMU 在某一时刻的姿态以及 LiDAR 与 IMU 坐标系之间的定位关系, 同时轨迹拟合数据式 (5) 将作为 LiDAR 的采集轨迹点。对于每个采集轨迹点, 需要将三维场景中采集到的该点的坐标系转换为以采集轨迹点为原点的坐标系 (即转换为 LiDAR 坐标系), 如图 4 所示。坐标转换公式为

$$\begin{aligned} P_L &= C \cdot (P_i - O) \\ R &= C_b^n * C_1^b \end{aligned} \quad (21)$$

$$C_b^n = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi + \sin \theta \sin \varphi \sin \psi & -\cos \theta \sin \psi + \sin \theta \sin \varphi \cos \psi & \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \varphi \sin \psi & \cos \varphi \cos \psi & -\sin \varphi \\ -\sin \theta \cos \psi + \cos \theta \sin \varphi \sin \psi & \sin \theta \sin \psi + \cos \theta \sin \varphi \cos \psi & \cos \theta \cos \varphi \end{bmatrix} \quad (22)$$

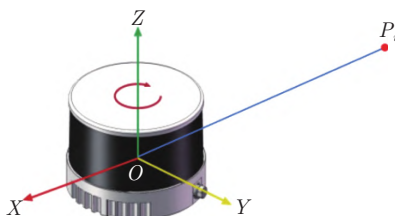


图4 激光雷达坐标系转换

Figure 4 LiDAR coordinate system conversion

式中: P_i 是激光雷达从三维点云场景中采集到的点; P_L 为激光雷达坐标系中的点; O 为当前采集轨迹点的坐标; C 是从三维场景坐标点到 LiDAR 坐标系的旋转矩阵。

3 实验

3.1 实验设置

本文准备了两种不同场景的点云数据作为实验场景: 场景 1 是封闭的室内场景: 室内地下停车场, 场地大小约为 77 m、20 m、4 m, 共有 8 864 856 个点, 如图 5(a) 所示; 场景 2 是一个结构复杂的工业社区庭院, 整个场景长约 135 m、宽约 112 m, 共有 10 630 523 个点, 上述场景点云数据均由徕卡 RTC360 地面三维激光扫描仪采集获得, 如图 5(b) 所示。

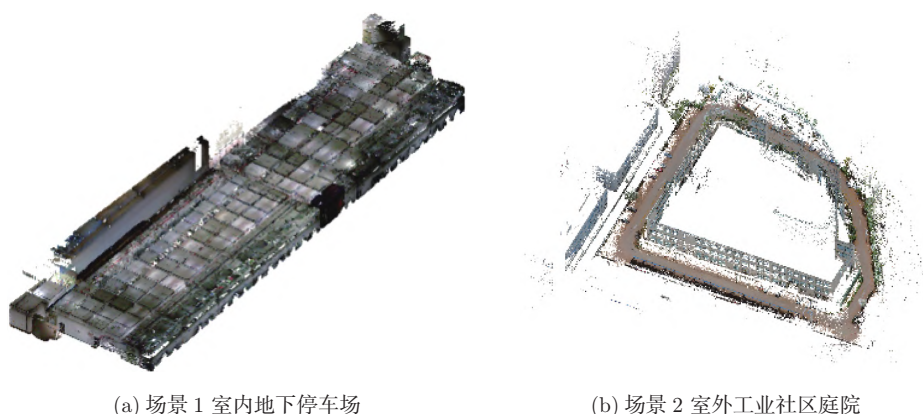


图 5 实验场景

Figure 5 Experimental scene

3.2 评估方法

为评估移动测量数据的可靠性以及对 SLAM 算法的适用性, 本文将仿真数据置于一个接近真实应用的场景中, 并采用 SLAM 算法进行验证, 将模拟的 LiDAR 数据与惯性测量单元 IMU 数据输入系统, 将该算法构建的点云与原始点云进行对比分析, 以验证仿真数据的质量。在众多激光 SLAM 算法中, 本文选择 Fastlio2 作为本次实验的评估算法, 主要基于以下几点考量: 1) Fastlio2 作为当前先进算法之一, 实现了高精度、高频率的姿态估计; 2) Fastlio2 对 IMU 数据的质量 (如零偏、噪声) 比较敏感, 因此能更好地检验系统生成的 IMU 数据的真实性; 3) Fastlio2 采用紧耦合的激光-惯性里程计架构, 通过融合原始点云和 IMU 数据, 能够有效验证本系统生成的多传感器数据的质量。本文最终采用 MAE 和 RMSE 作为指标以评估两组点云数据之间的差异程度。

为进一步评估本文方法在仿真效率与几何精度方面相对于现有点云仿真方法的优势, 本文引入基于点云仿真的代表性软件 MARSIM 作为对比方法, 开展对比实验分析。实验在相同原始点云场景、相同采集轨迹以及一致的激光雷达参数配置条件下进行, 分别采用本文方法和 MARSIM 生成仿真激光点云数据, 从计算效率和仿真精度两个方面进行评估。

3.3 本文方法实验结果

在实验中, 本文分别构建了 16 通道和 32 通道的激光雷达数字模型 (具体参数见表 1), 并在场景 1 和 2 中进行了测试。首先, 为每个场景的采集路径选取特征点, 随后使用轨迹生成器生成轨迹数据。接着, 将轨迹数据与 IMU、激光雷达数字模型结合, 生成 IMU 数据和激光

雷达数据。最后, 本文将生成的 IMU 数据和激光雷达数据输入 Fastlio2 SLAM 算法, 构建点云数据并与原始点云进行对比, 分析不同通道激光雷达数字模型在不同场景下的效果。

表 1 激光雷达仿真参数
Table 1 Simulation parameters of laser radar

通道	16	32
Maximum ranging/m	120	120
Resolution (Horizontal)/(°)	0.2	0.2
FOV (Horizontal)/(°)	360	360
Resolution (Vertical)/(°)	2	1
FOV (Vertical)/(°)	30 (-15~+15)	31(-16~+15)
Range Precision/cm	±0.02	±0.02

3.3.1 单帧点云的比较

本文分别从场景 1 和 2 中提取单帧点云, 如图 6 所示, 并分析其点数和处理时间以评估系统性能, 分析结果如表 2 所示。

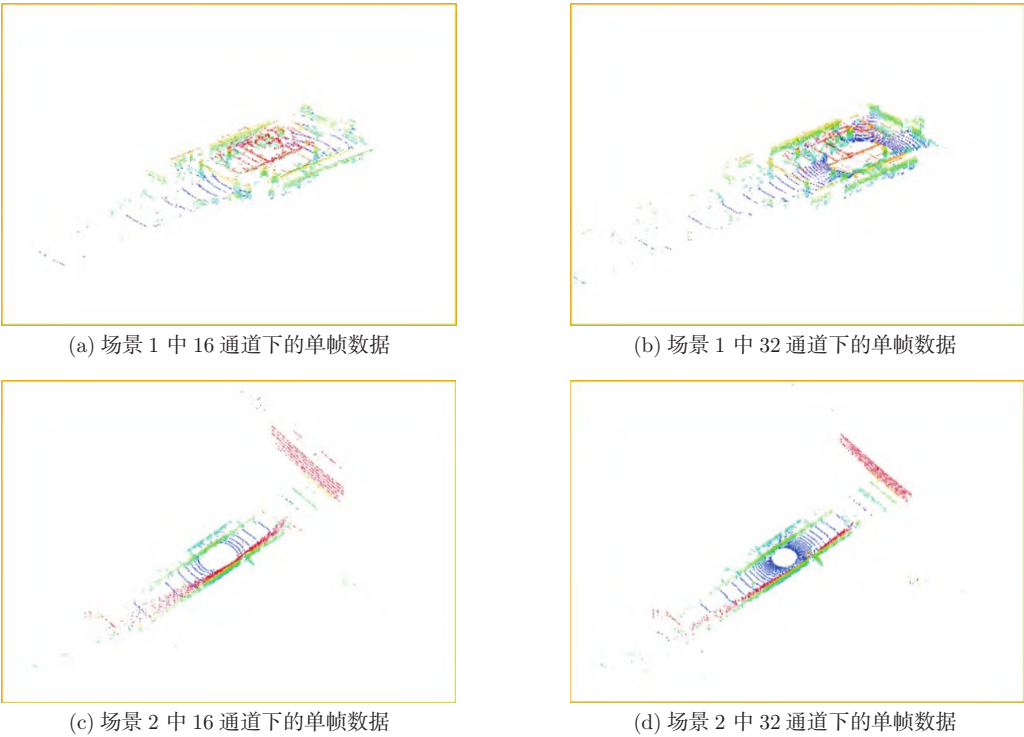


图 6 场景 1 和场景 2 中 16 通道和 32 通道的单帧对比
Figure 6 Single-frame comparison between 16 channels and 32 channels in Scenario 1 and Scenario 2

表 2 单帧点云的评估
Table 2 Evaluation of single frame point clouds

通道	场景 1		场景 2	
	点云数量/个	t/s	点云数量/个	t/s
16	28 670	0.061 0	24 165	0.046 0
32	56 396	0.090 0	53 696	0.085 0

激光雷达单帧点云数据点数量是决定点云质量的重要因素。点数越多，点云的空间分辨率、几何精度及配准稳定性越高，能够更准确地表达环境细节。然而，过多的数据也会带来计算与存储负担。因此，在系统设计中，应综合考虑采样密度、计算资源及应用需求，选择合适的点云输出规模，以在数据质量与性能之间取得平衡。

通过分析实验结果，发现不同通道数的激光雷达生成单帧数据点数量存在显著差异。通道数较少的激光雷达生成的点云数据点数相对较少，而通道数较多的激光雷达则生成更多数据点。对比采用 360° 水平视场角和 0.2° 水平分辨率的激光雷达参数可知：若每束激光采集数据，16 通道激光雷达实际扫描点数应为 28 800 个，32 通道激光雷达则应为 57 600 个。如表 2 所示，场景 1 和 2 中 16 通道与 32 通道激光雷达的点数均与其实际值一致，这也验证了我们模拟数据的可靠性。但场景 2 中点数与实际值的差异大于场景 1，这主要是由于场景 2 为室外开放环境，存在超出激光雷达最大测量范围（120 m）的远距离目标。在仿真计算中，射向这些区域的激光射线无法产生有效回波，从而导致有效点云数量低于理论最大值。这种“回波丢失”现象与真实物理世界中的激光扫描特性高度一致，进一步验证了本系统在模拟真实环境几何遮挡与测距限制方面的有效性。

就处理时间而言，通道数较多的激光雷达生成单帧数据需要更多时间，因为需要进行更多的扫描和采样操作来获取更丰富、更精确的环境信息，而通道数较少的激光雷达生成单帧数据的处理时间则相对较短。

综合分析点云数量与处理时间的对比结果可以得出：通道数较多的激光雷达能生成更密集、分辨率更高的点云数据，但同时需要更多时间完成采集和处理。因此，在选择激光雷达的通道数量时，必须在点云数据质量与生成耗时之间找到平衡点，这样才能满足具体应用场景的需求。

3.3.2 整体点云的比较

利用本文方法使用 16 通道和 32 通道激光雷达在相同采集轨迹下模拟数据获得的点云，如图 7 所示，并分别获得其 RMSE、MAE，如表 3 所示。

根据图表中的实验结果可以看出，本文方法生成的移动测量数据在 SLAM 中具有良好的应用价值。在场景 1 和 2 中，仿真数据生成的点云与原始点云的差异较小，平均绝对误差可以达到厘米级精度。这表明仿真数据生成的点云能很好地匹配原始数据，具有高精度和可靠性。对比 16 通道 LiDAR 与 32 通道 LiDAR 的性能时，后者在场景 1 和场景 2 中均表现出更优效果。32 通道 LiDAR 生成的点云数据密度更高，能够捕捉更多细节和场景特征。此外，32 通道 LiDAR 生成的点云与原始数据相比误差更小，显示出更强的拟合能力。这一结果与预期一致。

为了更直观地展示仿真点云与原始点云在空间结构上的差异，进一步生成了点云重建误

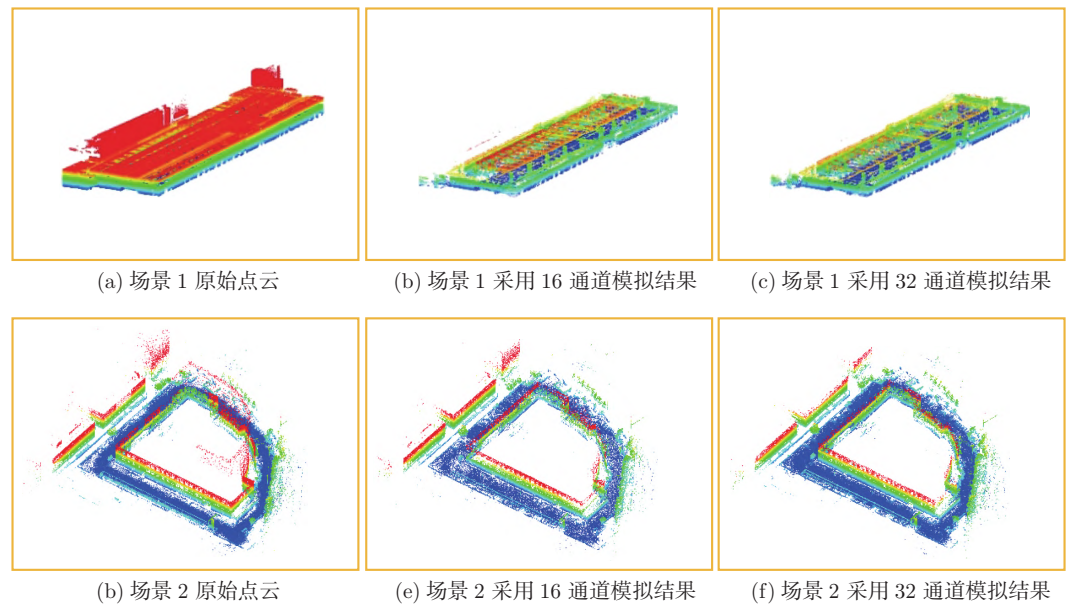


图 7 场景 1 和场景 2 中点云的对比
Figure 7 Comparison of point clouds in Scenario 1 and Scenario 2

表 3 模拟数据映射质量的评估
Table 3 Evaluation of mapping quality of simulated data

通道	场景 1			场景 2		
	点云数量/个	RMSE/m	MAE/m	点云数量/个	RMSE/m	MAE/m
16	4 493 952	0.093 4	0.069 0	9 130 118	0.107 2	0.088 2
32	20 258 848	0.072 2	0.048 5	45 323 718	0.092 5	0.055 9

差的可视化图。如图 8 所示, 将 16 通道和 32 通道仿真生成的点云配准到原始扫描点云上, 并计算了每个仿真点到最近的原始点的距离, 该距离作为重建误差, 通过颜色进行渲染 (色谱范围设定为 0~10 cm, 蓝—绿—黄—红顺序表示误差从小到大), 为方便展示误差渲染效果, 本文选取场景 1 的部分点云并在侧视角度下进行展示。

从图 8 中可以看出, 场景中绝大部分区域 (如地面、墙体等大平面) 呈现为深蓝色, 表明在这些结构化区域, 我们的仿真点云与原始点云的吻合度非常高, 误差普遍在 2 cm 以内。这与表 3 中计算出的整体较低的 RMSE 和 MAE 值相符。

3.4 对比实验

为保证对比实验的公平性与可重复性, 本文分别在两组场景下开展对比测试。对于每一场景, 不同仿真方法均基于相同的场景数据, 并采用一致的采集轨迹进行激光扫描仿真, 以生成 LiDAR 数据, 从而避免因输入数据差异引入的额外误差。实验选取 MARSIM 作为对比基准方法, 从计算效率与几何精度两个维度对不同仿真方法进行了定量评估, 其对比结果如表 4 所示。

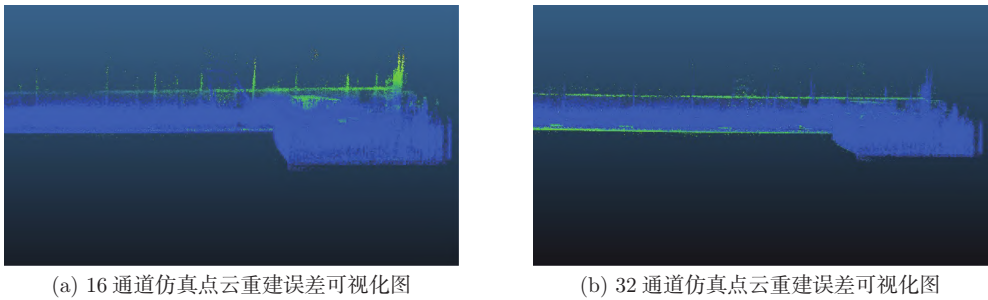


图 8 仿真点云误差图

Figure 8 Error map of simulated point clouds

表 4 不同仿真方法结果对比

Table 4 Comparison of results among different simulation methods

方法	场景 1				场景 2			
	点云 数量/个	处理 时间/s	RMSE /m	MAE /m	点云 数量/个	处理 时间/s	RMSE /m	MAE /m
本文方法	56 396	0.090 0	0.072 2	0.048 5	53 696	0.085 0	0.092 5	0.055 9
MARSIM	20 113	0.093 0	0.088 6	0.081 0	20 113	0.084 1	0.138 3	0.108 2

基于场景 1 和 2 的对比实验结果可知,本文方法在仿真精度与数据表达能力方面均优于对比方法 MARSIM。在两个场景中,本文方法生成的单帧点云数均约为 54 000 点,显著高于 MARSIM 的约 20 000 点,说明本文方法能够在相同采集轨迹下模拟更高密度的激光扫描过程,从而更充分地描述场景的几何细节。

在计算效率方面,两种方法的单帧处理时间处于同一量级,且差异较小,表明在点云密度显著提升的情况下,本文方法仍保持了可接受的计算效率。

在几何精度方面,本文方法在两个场景中的 RMSE 和 MAE 均明显低于 MARSIM:在场景 1 中, RMSE 和 MAE 分别降低约 18.5% 和 40.1%;在场景 2 中, RMSE 和 MAE 的下降幅度进一步扩大,分别达到约 33.1% 和 48.3%。

对比方法 MARSIM 采用基于投影的策略,将三维点云转化为二维深度图像进行插值处理。这一过程虽然计算速度较快,但在处理物体边缘与深度不连续区域(如墙角、树木枝叶)时,插值算法容易引入平滑效应与量化误差,从而导致几何失真。相比之下,本文方法采用基于稀疏体素网格的直接光线投射算法,光线直接与三维空间中的原始点云几何结构进行交互,避免了降维处理带来的信息损失与插值误差,因此在保持较高计算效率的同时,在不同场景复杂度条件下均能稳定生成与真实点云几何一致性更高的仿真数据。综合来看,本文方法在兼顾仿真效率的同时,实现了更高精度和更高密度的激光点云仿真,更适用于对 SLAM 算法评估和移动测量系统性能验证要求较高的应用场景。

4 结 语

本文提出了一种基于真实激光点云直接驱动的激光 SLAM 数字仿真系统,面向 SLAM 移动测量中 LiDAR 与 IMU 两大核心传感器,无需依赖传统三维场景建模或虚拟引擎平台,

即可构建具备真实几何细节的高保真仿真环境。该系统通过逆向建模传感器观测机制,结合 B 样条轨迹规划与光线投射算法,能够同步生成时空一致的激光雷达原始点云与惯性测量单元原始数据,并支持扫描分辨率、视场角等关键参数的灵活配置。得益于其模块化架构与简化的交互流程,本方法显著降低了仿真数据生成的技术门槛与时间成本,同时在几何精度上优于现有点云仿真方法。所生成的数据可直接用于主流紧耦合激光 SLAM 算法(如 Fast-LIO2)的开发、评估与参数优化,为传感器选型、算法验证及系统预研提供了可靠、高效且可复现的虚拟测试手段。未来工作将聚焦于引入动态物体模型、完善传感器噪声模拟,并探索系统开源以促进 SLAM 社区发展。

参考文献:

- [1] Cadena C, Carlone L, Carrillo H, et al. Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: toward the robust-perception age [J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2016, 32(6): 1309-1332.
- [2] Wu Y H, Zhang Z Y, Chen H F, et al. A motion segmentation dynamic SLAM for indoor GNSS-denied environments [J]. *Sensors*, 2025, 25(16): 4952.
- [3] 徐东彪, 张永光, 刘朋俊, 等. 自动化变形监测系统开发及在滑坡监测中的应用 [J]. *地理信息世界*, 2020, 27(1): 96-100, 106.
Xu D B, Zhang Y G, Liu P J, et al. The development of automatic deformation monitoring system based on georobot and application in landslide monitoring [J]. *Geomatics World*, 2020, 27(1): 96-100, 106. (in Chinese)
- [4] 陈召洋, 黄炜, 吴杭彬, 等. 一种面向自动驾驶高精地图的更新策略 [J]. *时空信息学报*, 2024, 31(5): 585-595.
Chen Z Y, Huang W, Wu H B, et al. A strategy for updating high definition maps in autonomous driving [J]. *Journal of Spatio-Temporal Information*, 2024, 31(5): 585-595. (in Chinese)
- [5] 王涛, 王伟, 覃应哲. 基于无人机测绘技术的露天矿区边坡变形识别方法 [J]. *地理信息世界*, 2022, 29(1): 58-62.
Wang T, Wang W, Qin Y Z. The identification method of slope deformation in open mining area based on unmanned aerial vehicle mapping technology [J]. *Geomatics World*, 2022, 29(1): 58-62. (in Chinese)
- [6] Chen K. A review of the application of VTD simulation software in intelligent driving [J]. *Academic Journal of Science and Technology*, 2023, 8(2): 70-73.
- [7] Dosovitskiy A, Ros G, Codevilla F, et al. CARLA: an open urban driving simulator [PP/OL]. V1. (2017-11-10) [2026-01-07]. <https://arxiv.org/abs/1711.03938>.
- [8] Shah S, Dey D, Lovett C, et al. AirSim: high-fidelity visual and physical simulation for autonomous vehicles [PP/OL]. V1. (2017-11-03) [2026-01-07]. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67361-5_40.
- [9] Koenig N, Howard A. Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator [C]//2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2004, 3: 2149-2154.
- [10] Kong F Z, Liu X Y, Tang B X, et al. MARSIM: a light-weight point-realistic simulator for LiDAR-based UAVs [J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2023, 8(5): 2954-2961.
- [11] Manivasagam S, Wang S L, Wong K, et al. LiDARsim: realistic LiDAR simulation by leveraging the real world [C]//IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020: 11164-11173.
- [12] Winiwarter L, Esmoris P A M, Weiser H, et al. Virtual laser scanning with HELIOS++: a novel take on ray tracing-based simulation of topographic full-waveform 3D laser scanning [J]. *Remote Sensing of Environment*, 2022, 269: 112772.
- [13] Xu C, Huang H, Duan S J, et al. SIL simulation test platform based on prescan and ROS [C]//International Conference on Cyber-Physical Social Intelligence, 2022: 240-244.

- [14] Hildebrand J, Schulz S, Richter R, et al. Simulating LiDAR to create training data for machine learning on 3d point clouds [J]. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2022, X-4/W2-2022: 105-112.
- [15] Guo Y L, Wang H Y, Hu Q Y, et al. Deep learning for 3D point clouds: a survey [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 43(12): 4338-4364.
- [16] Bi Q Z, Huang J, Lu Y A, et al. A general, fast and robust B-spline fitting scheme for micro-line tool path under chord error constraint [J]. Science China Technological Sciences, 2019, 62(2): 321-332.
- [17] Zhang W, Ghogho M, Yuan B L. Mathematical model and Matlab simulation of strapdown inertial navigation system [J]. Modelling and Simulation in Engineering, 2012: 264537.
- [18] Forster C, Carlone L, Dellaert F, et al. On-manifold preintegration for real-time visual-inertial odometry [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2017, 33(1): 1-21.
- [19] Roth S D. Ray casting for modeling solids [J]. Computer Graphics and Image Processing, 1982, 18(2): 109-144.

(编辑: 管玉娟)